

AI 使用说明

2026 年 6 月 26 日

1 使用的 AI 工具

字节跳动豆包（AI 智能对话助手）

2 使用 AI 的具体环节

- 数据清洗与字段转换：辅助编写缺失值填充、文本字段数值提取、分类字段标准化的 pandas 代码，梳理完整清洗逻辑
- 可视化图表实现：生成 matplotlib / seaborn 绘图代码，解决中文显示异常、数据标签添加、图表样式美化等问题
- 代码报错排查：定位并修正代码中的语法错误、变量名不匹配、函数参数误用等运行问题
- 统计分析逻辑梳理：辅助设计分组统计、交叉透视表、 3σ 异常值检测的实现思路
- 报告文字优化：梳理报告整体框架，优化分析说明与结论部分的文字表达

3 主要提问内容或提示词摘要

1. pandas 如何实现“同小区同户型中位数优先、同户型中位数兜底”的缺失值填充
2. 如何用正则从“103 m²”“199 万”“2025 年建造”这类带单位文本中提取数值
3. seaborn 柱状图怎么在柱子顶部添加数值标签，同时解决中文乱码
4. pandas pivot_table 透视表如何自定义行排序、指定列的显示顺序
5. 用 3σ 原则检测数值字段异常值，并统计异常值数量与占比的 Python 代码
6. 二手房数据分析报告的标准章节结构应该怎么安排
7. seaborn 散点图添加趋势线，并在图中标注相关系数的实现方法
8. 横向条形图怎么设置渐变色配色和右侧数据标签

4 我对 AI 输出做了哪些检查、修改或取舍

1. **代码运行验证**：将 AI 生成的代码在 Notebook 中逐段运行测试，修正了变量名不一致、列名拼写错误的问题，确保全部代码可无报错运行
2. **统计数值校准**：对照原始数据的描述性统计结果，修正了 AI 输出中与实际数据不符的数值（如相关系数、各区域均价、房源占比等），保证结论与数据一致
3. **图表样式调整**：根据报告排版需求调整了图表尺寸、配色方案，统一了字体、标题格式，删除了多余的装饰元素
4. **分析逻辑补全**：补充了文本字段格式检查的环节，完善了异常值过滤的判定依据；修正了 AI 生成的房龄分组逻辑，使其与数据中原有的“房龄”分类字段匹配
5. **内容合理取舍**：舍弃了 AI 建议的复杂房价预测模型，保留课程要求范围内的基础统计与可视化分析；删减了冗余的文字描述，让结论更凝练
6. **格式规范修正**：调整了 Markdown 标题层级、表格格式，确保整体内容符合考试答题模板的规范要求

5 哪些分析结论是我根据数据自行判断得到的

1. 福州二手房房源高度集中在晋安、仓山、闽侯三大区域，核心城区供应相对紧张的区域分布特征
2. 3 室 2 厅 2 卫是市场绝对主流户型，福州二手房市场以刚需和刚改需求为主的户型结构结论
3. 鼓楼区均价显著领先，核心城区与外围区域房价差距明显的城市价格梯度判断
4. 房龄整体越新均价越高，但鼓楼区老房均价仍高于外围区域次新房，区位对价格的影响超过房龄的交叉分析结论
5. 房屋面积与总价呈显著正相关，但相同面积下总价差异来源于区位、房龄、配套等其他因素的相关性解读
6. 本次数据为单一平台挂牌数据、非实际成交数据，分析结论存在样本局限性的谨慎性说明